

Laboratorio de simulación

SIMULACIÓN SISTEMAS MISO/ SIMO /MIMO EN UNA CELDA LTE

ÍNDICE

1. Introducción
2. Escenario utilizado
3. Simulación de los sistemas MIMO /MISO / SIMO individuales
4. Simulación MISO multiusuario con scheduling adaptativo
5. Conclusiones

1. Introducción

En esta práctica, buscamos comparar el rendimiento de diferentes modelos de transmisión, que usan múltiples antenas ya sea en transmisión o en la recepción (MISO/ SIMO/ MIMO) en una celda LTE.

Los compararemos a través de la SNR, la tasa de transmisión de cada uno, y la BER, usando un canal Rayleigh plano en frecuencia y selectivo en tiempo, con una distribución aleatoria de los 10 usuarios.

Por último, analizaremos también un sistema MISO multiusuario con scheduling y MCS adaptativos, calcularemos la BER y la tasa de los 10 usuarios en 100 realizaciones de Monte Carlo distintas.

2. Escenario utilizado

El escenario que prepararemos para la simulación consistirá en 10 usuarios repartidos aleatoriamente en un área cuadrada de 800x800 m², el canal será un canal Rayleigh plano en frecuencia y selectivo en tiempo, con una frecuencia Doppler de 50 Hz, ancho de banda 10 MHz, y frecuencia de trabajo 1.8 GHz.

Tendremos 4 sistemas de antenas diferentes entre la estación base y los usuarios.

- Sistema MISO 4x1: 4 antenas en transmisión y 1 en la recepción, el canal conoce perfectamente ambas.

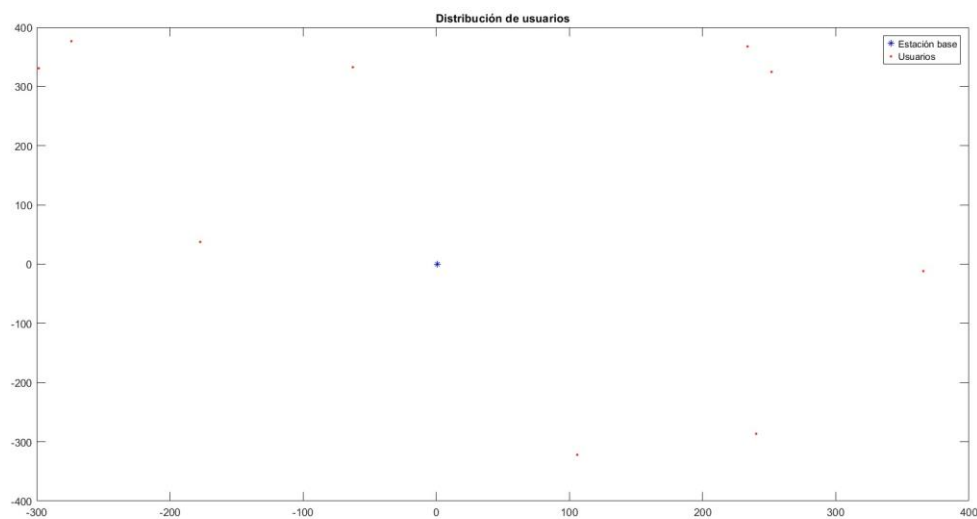
Amos-Nicolás Misu

GIST 2024-2025

- Sistema SIMO 1x4: 1 antena en transmisión y 4 en la recepción, el canal conoce perfectamente ambas.
- Sistema MIMO 4x4: 4 antenas en transmisión y 4 en la recepción, el canal conoce perfectamente ambas.
- Sistema MIMO 4x4: 4 antenas en transmisión y 4 en la recepción, el canal solamente conoce de forma perfecta la de recepción, por lo que, en la transmisión, cada antena transmitirá con $\frac{1}{4}$ de su potencia total.

Además de esto, cada antena tendrá dos configuraciones distintas:

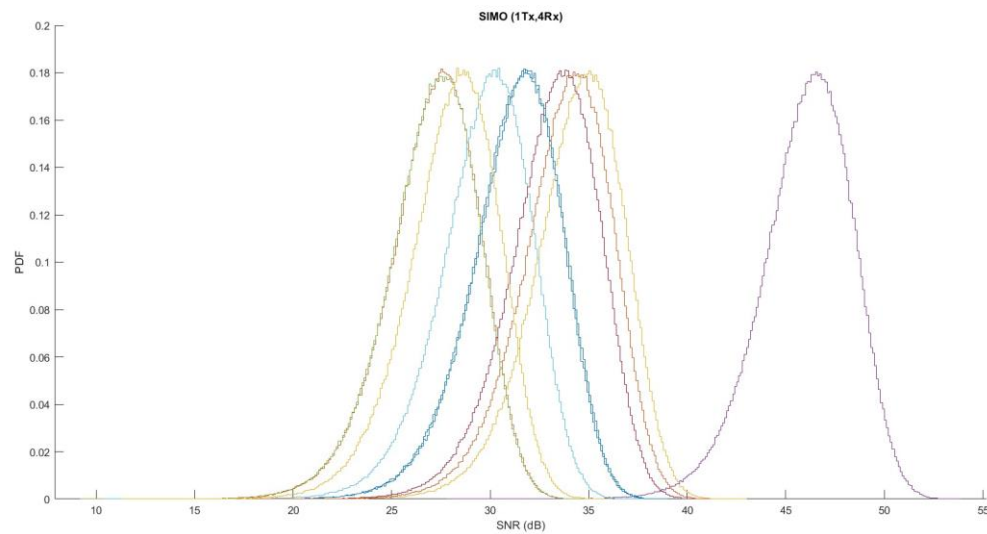
- 1) Codificación de $\frac{7}{8}$ y modulación 64QAM y ganancia de codificación de 1.5 dB.
- 2) Codificación $\frac{3}{4}$ y modulación 16QAM y ganancia de codificación de 4 dB.



En esta gráfica podemos observar la distribución de los usuarios con respecto a la estación base.

3. Simulación de los sistemas MIMO/ MISO/ SIMO individuales

Sistema SIMO 1x4



Podemos ver que el usuario que transmite es el que tiene la mayor SNR en dB, en este caso es el de la derecha del todo, con una SNR como se puede ver en la imagen de 46,5 dB.

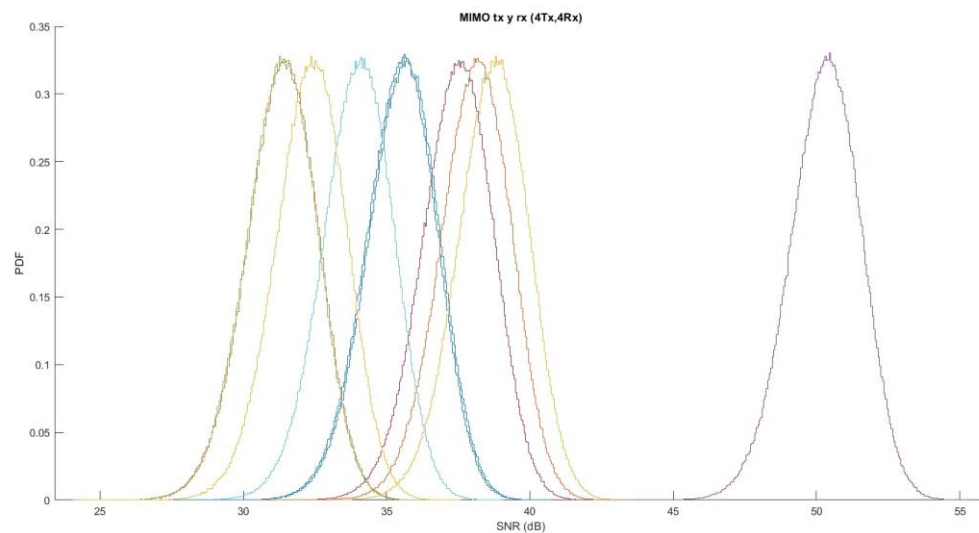
Usuario 4:

SNR(dB): 46.5933

BER: 1.336e-11

Tasa: 52.5Mbps

Sistema MIMO 4x4 conociendo transmisor y receptor a la perfección.



Al igual que en el caso anterior, solamente transmite el usuario con mejor SNR, en este caso es el usuario 4 con una SNR en dB de 50.5 aproximadamente.

Amos-Nicolás Misu

GIST 2024-2025

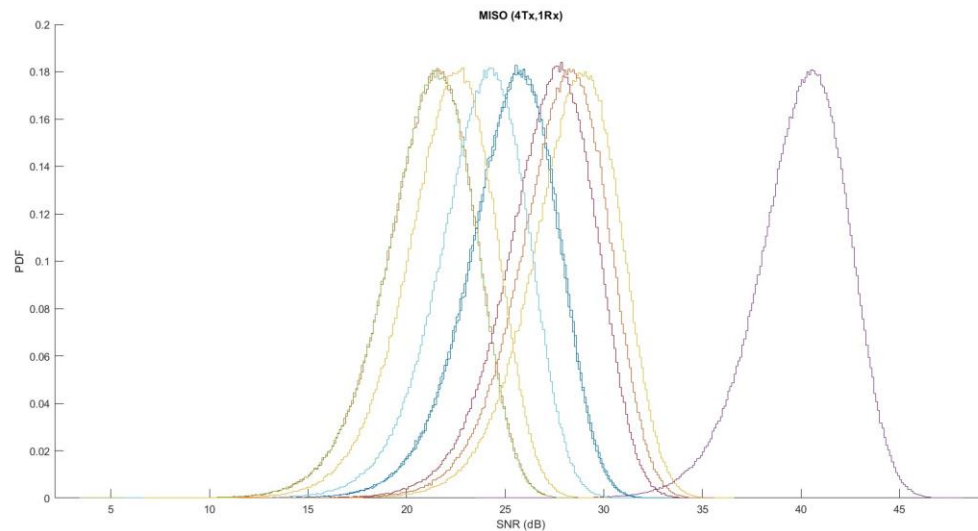
Usuario 4:

SNR(dB): 50.4705

BER: 1.108e-158

Tasa: 52.5Mbps

Sistema MISO 1x4



Al igual que va a pasar en todos los sistemas, el usuario con mejor SNR es el que transmite, en este caso y en todos los demás, será el usuario 4, con una tasa de 52.5 Mbps aproximadamente en todos.

Usuario 4:

SNR(dB): 40.5712

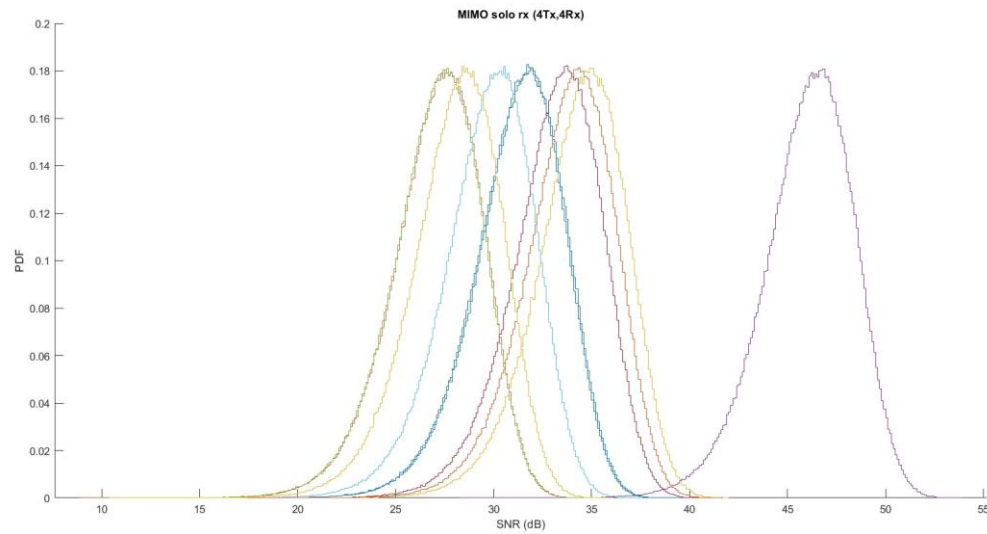
BER: 1.9976e-08

Tasa: 52.4997Mbps

Amos-Nicolás Misu

GIST 2024-2025

Sistema MIMO solo conociendo el receptor



Usuario 4:

SNR(dB): 46.5914

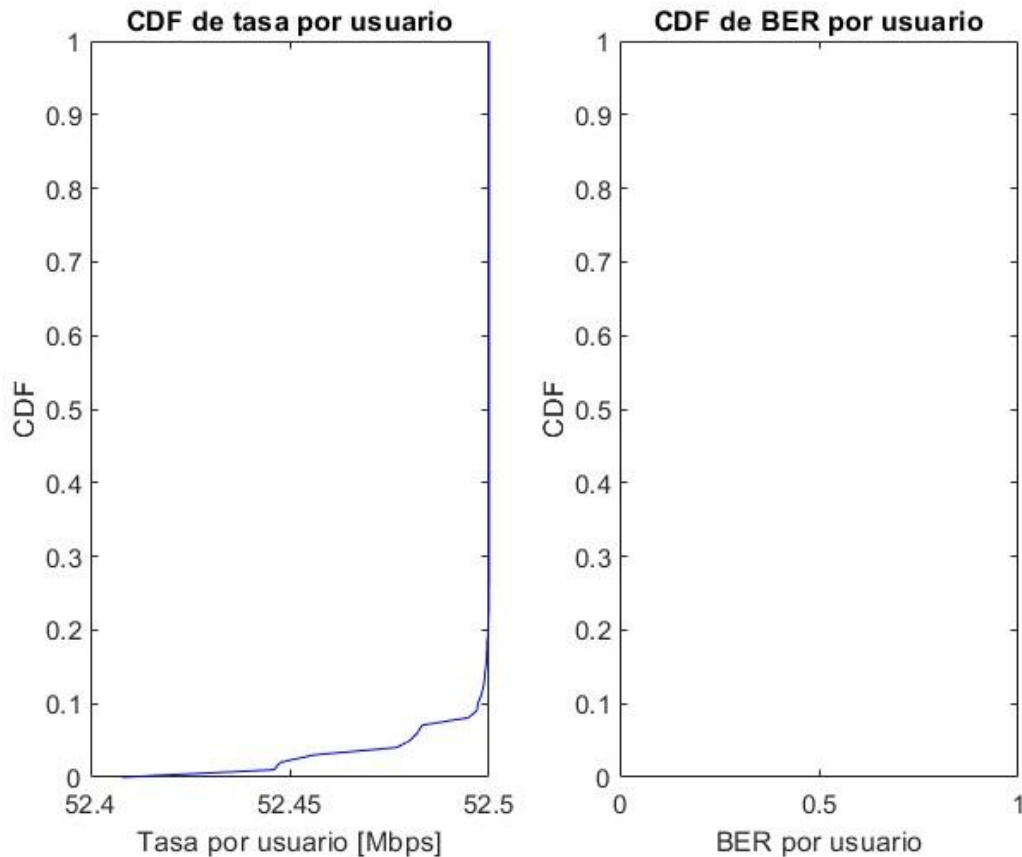
BER: 4.8146e-12

Tasa: 52.5Mbps

Al igual que en los 3 casos anteriores, el usuario que transmite es el 4, debido a que es el que mejor SNR tiene. Transmite con una tasa de 52.5 Mbps.

También se puede apreciar que con respecto al sistema MIMO donde conocíamos perfectamente tanto transmisor como receptor, el resto de los usuarios que podrían transmitir, tienen una SNR más pareja con respecto al usuario 4 que es el que transmite.

4. Simulación MISO multiusuario con scheduling adaptativo



Por lo que podemos ver en la gráfica de la tasa por usuario, la gran mayoría de los que transmiten, tienen una tasa de 52.5 Mbps, que es el máximo de tasa que se podría transmitir de forma teórica, teniendo en cuenta que se usa la modulación 64QAM y la tasa de 7/8.

$$Tasa = B \cdot R1 \cdot \log_2(M1) = 10^7 \cdot \frac{7}{8} \cdot 6 = 52.5 \text{ Mbps}$$

Con respecto a la gráfica de la BER por usuario, no se genera adecuadamente, pero debería salir una BER con valores muy cercanos al 0, ya que como podemos ver en el sistema MISO sin multiusuario ni scheduling adaptativo, la BER en todos los usuarios que intentan transmitir, tiene valores cercanos a 0, y el único usuario que transmite, tiene una BER con un valor de $2 \cdot 10^{-8}$, es decir apenas hay Bit Error Rate en los usuarios que transmiten.

Gracias a esto, podemos asumir que la gráfica de la CDF de la BER por usuario debería ser muy similar a la de la tasa por usuario, pero con el valor en prácticamente 0.

Usuario 1:
SNR(dB): 25.7589
BER: 0.0051766
Tasa: 27.6798Mbps

Usuario 2:
SNR(dB): 21.6181
BER: 0.032424
Tasa: 0.97083Mbps

Usuario 3:
SNR(dB): 28.9716
BER: 0.00069151
Tasa: 47.6538Mbps

Usuario 4:
SNR(dB): 40.5712
BER: 1.9976e-08
Tasa: 52.4997Mbps

Usuario 5:
SNR(dB): 21.5785
BER: 0.032868
Tasa: 0.91444Mbps

5. Conclusiones

Como conclusiones de este proyecto, podemos sacar:

- El sistema con mejor rendimiento en cuanto a SNR, tasa de transmisión y BER es el MIMO 4x4 conociendo perfectamente el transmisor y el receptor.
- El MIMO 4x4 con conocimiento solo del receptor es algo peor que el MIMO 4x4 con conocimiento de transmisor y receptor debido a que no se puede codificar de manera óptima la transmisión, al no conocer el transmisor.
- Las condiciones que mayor tasa por usuario ofrecen son la modulación 64QAM y tasa 7/8, pero necesita un canal más estricto para que se cumpla también que la BER sea $< 10^{-3}$. Por otra parte, la 16QAM con $\frac{3}{4}$ de tasa, es más robusta frente al ruido, pero ofrece una peor tasa de transmisión.
- En la simulación del sistema MISO con multiusuario y scheduling adaptativo, se ha conseguido alcanzar la tasa teórica de transmisión (52.5 Mbps) en casi todas las realizaciones, esto quiere decir que se ha conseguido maximizar la eficiencia espectral.
- Como hemos podido observar en la CDF de la tasa por usuario, solo unos pocos usuarios son los que concentran la gran parte del tráfico de transmisión, debido a que tienen las mejores condiciones del canal, siendo estos usuarios los que menor distancia tenían desde donde estaba situada la estación base hasta la ubicación del usuario.
- Al realizar un Monte Carlo de 100 simulaciones, podemos decir que la simulación es bastante fiable, esto debido a que los valores obtenidos para cada simulación son muy similares. Con esto tenemos una base considerablemente buena para aplicar en los sistemas LTE.